

0.61. Aller et revenir en diagonale

Le 0.60, plus une ligne : `aller_retour` avec 4 et 4, un va-et-vient en biais.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.60, plus une ligne : un aller-retour **en diagonale**.

Ce qui est nouveau ici : `pasX` et `pasY` à la fois : 4, 4. L'autre bout est 4 cases à droite **et** 4 cases en bas, en (14, 12). À chaque pas, la lettre avance d'une case sur X et d'une case sur Y : elle va **en biais**, comme `deplace` au 0.26.

Plus vite, et une seule fois : vitesse 100, fois 1.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <aller_retour>` → [0.59.3. La fonction aller_retour\(\) — aller et revenir](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1339 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
aller_retour() 400 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         68 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles - la police entière

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :
poser()        x 3   39 o sur place, dans aller_retour() + AdresseCase (10 o)
effacer()       x 2   30 o sur place, dans aller_retour() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()         x 3    9 o sur place, dans aller_retour(), main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :
aller_retour() x 2   61 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <aller_retour> // une tuile qui va et revient
#include <ALPHABET>     // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

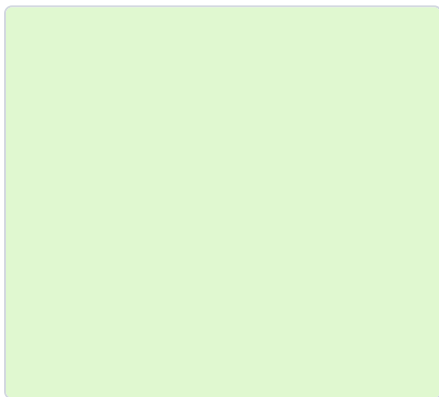
```
int main() {
    aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 5, 0, 250, 2);    // tout droit (le 0.60)

    // La ligne ajoutée : 4 à droite ET 4 en bas → en diagonale.
    //
    //      A                      de (10, 8)...
    //      ↘
    //      ↘                      à chaque pas : +1 sur X ET +1 sur Y
    //      ↘
    //      ↘                      ...à (14, 12), puis retour par le même chemin
    aller_retour(10, 8, ALPHABET[0], 4, 4, 100, 1);

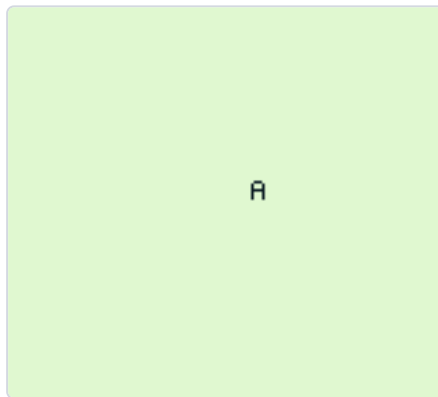
    while (true) {
        image();          // le A est revenu à (10, 8)
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



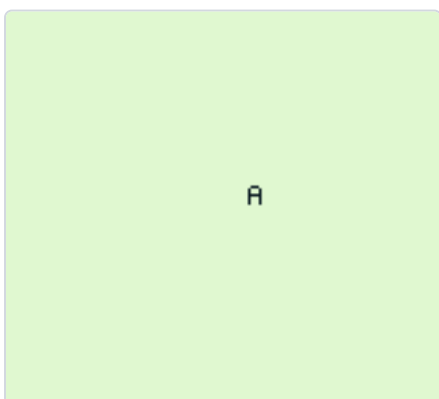
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



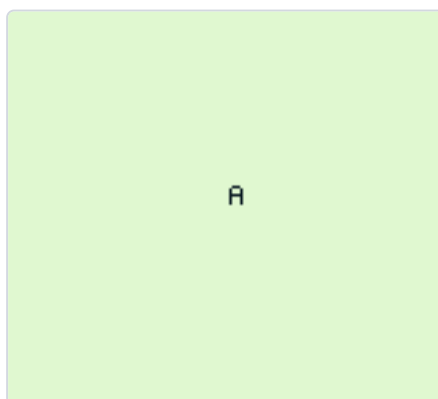
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Deux allers-retours vers la droite, puis un aller-retour rapide en diagonale vers le bas.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la diagonale : (12, 10), puis le bout (14, 12)
 - ✓ jamais tout droit vers le bas : pas de (10, 12)
 - ✓ le A revient à sa place (10, 8) (10,8)
-

Ensuite : **0.61.1. Aller et revenir en diagonale — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++